

## 1. Instala OpenLDAP en tu máquina virtual

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para ubu2204:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2.959 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages [946 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages [764 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [425 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 DEP-11 Metadata [54,5 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [14,1 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted i386 Packages [49,8 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [5.089 kB]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [963 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3.220 kB]
Des:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 DEP-11 Metadata [208 B]
Des:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [680 B]
Des:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1.016 kB]
Des:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [492 kB]
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [112 kB]
Des:20 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [19,1 kB]
Des:21 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted i386 Packages [52,7 kB]
Des:22 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [5.253 kB]
Des:23 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [988 kB]
Des:24 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Des:25 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [676 B]
Des:26 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe i386 Packages [796 kB]
Des:27 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.254 kB]
Des:28 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [313 kB]
Des:29 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [359 kB]
```

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los siguientes paquetes se han retenido:
  linux-generic-hwe-22.04 linux-headers-generic-hwe-22.04
  linux-image-generic-hwe-22.04
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils avahi-autoipd avahi-daemon
  avahi-utils gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-webkit2-4.0 klibc-utils
  libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libavahi-core7
  libavahi-glib1 libavahi-ui-gtk3-0 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6
  libc6-dbg libc6-dev libexpat1 libfreerdp-client2-2 libfreerdp-server2-2
  libfreerdp2-2 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
```

Instalamos y actualizamos la mv

Instalamos las utilidades de LDAP

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo apt-get install slapd ldap-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-47-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-47
  linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-47 linux-image-6.8.0-47-generic
  linux-modules-6.8.0-47-generic linux-modules-extra-6.8.0-47-generic
  linux-tools-6.8.0-47-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libodbc2
Paquetes sugeridos:
  odbc-postgresql tdsodbc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-utils libodbc2 slapd
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.844 kB de archivos.
Se utilizarán 6.047 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libodbc2 amd64 2.3.9-Subuntu0.1 [159 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 slapd amd64 2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04.1 [1
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 ldap-utils amd64 2.5.20+dfsg-0ubuntu0.22.04
Descargados 1.844 kB en 1s (3.533 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libodbc2:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 283781 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libodbc2_2.3.9-Subuntu0.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libodbc2:amd64 (2.3.9-Subuntu0.1) ...
Seleccionando el paquete slapd previamente no seleccionado.
```

Comprobamos que el servicio este funcionando correctamente

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo systemctl status slapd
[sudo] contraseña para ubu2204:
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-02-17 17:52:31 CET; 33min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 3 (limit: 4709)
   Memory: 6.7M
      CPU: 183ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─952 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openl

feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone>
feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox slapd[844]: * Starting OpenLDAP slapd
feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox slapd[878]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.5.20+dfs>
            Ubuntu Developers <ubunt>
feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox slapd[952]: slapd starting
feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox slapd[844]: ...done.
feb 17 17:52:31 ubu2204-VirtualBox systemd[1]: Started LSB: OpenLDAP standalone>
lines 1-19/19 (END)
```

Intalamos las tools para poder ver si el puerto que usa LDAP esta siendo usado por este

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo apt-get install net-tools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-47-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-47
  linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-47 linux-image-6.8.0-47-generic
  linux-modules-6.8.0-47-generic linux-modules-extra-6.8.0-47-generic
  linux-tools-6.8.0-47-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

```
ubu2204@ubu2204-VirtualBox:~$ sudo netstat -natp | grep 389
tcp        0      0 0.0.0.0:389 0.0.0.0:*        ESCUCHAR  41359/slapd
tcp6       0      0 :::389    :::*             ESCUCHAR  41359/slapd
```

## 2. ¿Con qué propósito queremos realizar lo mencionado anteriormente?

Su propósito principal es permitir la autenticación y autorización desde un único directorio, donde se almacenan datos como usuarios, contraseñas, grupos, roles y permisos. De esta manera, múltiples sistemas y aplicaciones pueden validar el acceso contra la misma base de datos.